

第四次实验

- 学号: 23363017
- 姓名: 乐绎华

内容

1. 一只公鸡值五钱，一只母鸡值三钱，三只小鸡值一钱，现在要用百钱买百鸡，请问公鸡、母鸡、小鸡各多少只？给出所用的方案。

$$5x + 3y + 1/3 * z = 100 \text{元}$$

2. 利用公式计算  的近似值，精确到最后一项小于 10^{-6} 。



3. 求解一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根。

(1) 考虑所有可能情况 ($a = 0$ 或 $a \neq 0$, 一个实根或两个实根)

(2) 定义算术平方根函数 `double mysqrt (double x )` ; 迭代法如下:

给定 $C > 0$, 求 $\sqrt{c}$

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{c}{x_n} \right)$$
$$x_0 = c \text{ (或其他初值)}$$

4. 根据三角函数的展开公式, 定义函数 `my Sin(x)` 和 `my Cos(x)`。输入 x 的值, 计算 $\sin(x)$ 和 $\cos(x)$ 的近似值, 验证它们的平方和是否为 1。

$$\sin x \left| \begin{array}{l} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \\ \cos x \left| \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \end{array} \right.$$

运行结果

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "百钱买百鸡问题的所有解:" << endl;
    cout << "公鸡\t母鸡\t小鸡" << endl;

    // x: 公鸡数量 y: 母鸡数量 z: 小鸡数量
    for(int x = 0; x <= 20; x++) { // 公鸡最多20只(5*20=100)
        for(int y = 0; y <= 33; y++) { // 母鸡最多33只(3*33=99)
            int z = 100 - x - y; // 总数需要为100只
            if(z % 3 == 0 && z >= 0) { // 小鸡数量必须是3的倍数
                if(5*x + 3*y + z/3 == 100) { // 总价为100钱
                    cout << x << "\t" << y << "\t" << z << endl;
                }
            }
        }
    }

    return 0;
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

F:\C++>

F:\C++> cmd /C "C:\Users\28024\cursor\extensions\ms-vscode.cpptools-1.21.6-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe --stdin=Microsoft-MIEngine-In-qp0h4rcv.eeq --stdout=Microsoft-MIEngine-Out-25f4ydl5.yt0 --stderr=Microsoft-MIEngine-Error-tef3kh4k.kwy --pid=Microsoft-MIEngine-Pid-uwjjzbna.gzp --dbgExe=D:\mingw64\bin\gdb.exe --interpreter=mi "

百钱买百鸡问题的所有解:

公鸡	母鸡	小鸡
0	25	75
4	18	78
8	11	81
12	4	84

OUTLINE

TIMELINE

Ctrl+K to generate a command

Ln 21, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} C++ Go Live Cursor Tab Spell Win32

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    double pi = 1.0; // 最终结果需要乘2
    double term = 1.0; // 当前项
    int i = 1; // 项数计数器

    while (term >= 1e-6) {
        term *= (double)i / (2 * i + 1); // 计算下一项
        pi += term; // 累加到结果中
        i++;
    }

    pi *= 2; // 最后乘以2得到pi的值
    cout << fixed << setprecision(6);
    cout << "pi = " << pi << endl;

    return 0;
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

F:\C++>

F:\C++> cmd /C "C:\Users\28024\cursor\extensions\ms-vscode.cpptools-1.21.6-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe --stdin=Microsoft-MIEngine-In-yn4belwk.gng --stdout=Microsoft-MIEngine-Out-svytk3zh.kfq --stderr=Microsoft-MIEngine-Error-smwtx04.j5k --pid=Microsoft-MIEngine-Pid-zcvabqch.k15 --dbgExe=D:\mingw64\bin\gdb.exe --interpreter=mi "

pi = 1.141591

F:\C++>

F:\C++>

F:\C++> cmd /C "C:\Users\28024\cursor\extensions\ms-vscode.cpptools-1.21.6-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe --stdin=Microsoft-MIEngine-In-ndcph3eh.a4a --stdout=Microsoft-MIEngine-Out-hny145yz.avp --stderr=Microsoft-MIEngine-Error-jbqnyxv4.iye --pid=Microsoft-MIEngine-Pid-ymm45xn0.4au --dbgExe=D:\mingw64\bin\gdb.exe --interpreter=mi "

pi = 3.141591

OUTLINE

TIMELINE

Ctrl+K to generate a command

Ln 6, Col 19 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} C++ Go Live Cursor Tab Spell Win32

```
1 #include <iostream>
2 #include <cmath>
3 using namespace std;
4
5 // 计算平方根的函数
6 double mysqrt(double x) { "mysqrt": Unknown word.
7     if (x < 0) return -1; // 负数无实数平方根
8     if (x == 0) return 0;
9
10    double x0 = x; // 初始值
11    double x1 = (x0 + x/x0) / 2.0;
12
13    // 当两次迭代结果非常接近时停止
14    while (fabs(x1 - x0) > 1e-10) {
15        x0 = x1;
16        x1 = (x0 + x/x0) / 2.0;
17    }
18
19    return x1;
20 }
21
22 int main() {
23     // 测试mysqrt函数 "mysqrt": Unknown word.
24     cout << "2的平方根=" << mysqrt(2) << endl; "mysqrt": Unknown word.
25
26     // 测试一元二次方程求根
```

PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

F:\C++> cmd /C "C:\Users\28024\cursor\extensions\ms-vscode.cpptools-1.21.6-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe --stdin=Microsoft-MIEngine-In-cyk4fpde.3m --stdout=Microsoft-MIEngine-Out-spi12ns.av3 --stderr=Microsoft-MIEngine-Error-ophiaqvg.nif --pid=Microsoft-MIEngine-Pid-jup0zm24.qe --dbgExe=D:\mingw64\bin\gdb.exe --interpreter=mi "

2的平方根=1.41421

方程: $x^2+3x+1=0$ 的根如下

Root1:-0.381966 root2:-2.61803

方程: $x^2+2x+1=0$ 的根如下

Root1:-1 root2:-1

按任意键关闭此窗口...

OUTLINE

TIMELINE

Ln 42, Col 64 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} C++ Go Live Cursor Tab 4 Spell Win32

```
1 #include <iostream>
2 #include <cmath>
3 #include <iomanip>
4 using namespace std;
5
6 const double PI = 3.14159265358979323846;
7
8 // 计算阶乘
9 double factorial(int n) {
10     double result = 1.0;
11     for(int i = 2; i <= n; i++) {
12         result *= i;
13     }
14     return result;
15 }
16
17 // 计算sin(x)的近似值
18 double mySin(double x) {
19     double sum = 0;
20     for(int k = 0; k < 10; k++) { // 取前10项
21         sum += pow(-1, k) * pow(x, 2*k+1) / factorial(2*k+1);
22     }
23     return sum;
24 }
25
26 // 计算cos(x)的近似值
27 double myCos(double x) {
```

PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

bin\gdb.exe --interpreter=mi "

我的sin函数计算结果:

sin(PI/6) = 0.500000

sin(PI/4) = 0.707107

sin(PI/3) = 0.866025

sin(PI/2) = 1.000000

sin(2*PI/3) = 0.866025

sin(2*PI) = -0.001048

系统sin函数计算结果:

sin(PI/6) = 0.500000

sin(PI/4) = 0.707107

sin(PI/3) = 0.866025

sin(PI/2) = 1.000000

OUTLINE

TIMELINE

Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} C++ Go Live Cursor Tab 4 Spell Win32

总结与心得

无，第四题都没读懂.....